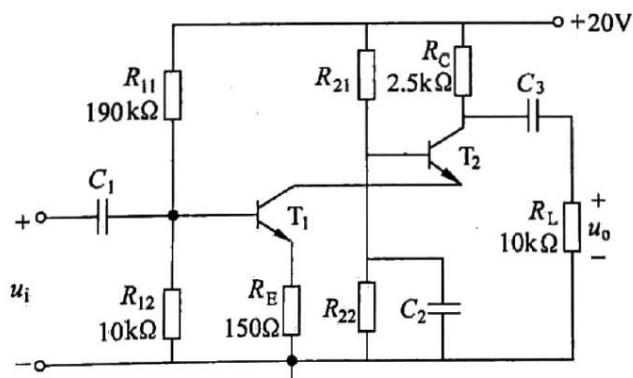


电工技术与电子技术 2-模拟试卷

1 (15 分)

放大电路如图 所示。已知 $C_1 = C_2 = C_3 = 50\mu\text{F}$, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, 各管静态 $U_{\text{BE}} = 0.7\text{V}$, $u_i = 10\sqrt{2}\sin(6\pi \times 10^3 t) (\text{mV})$ 。

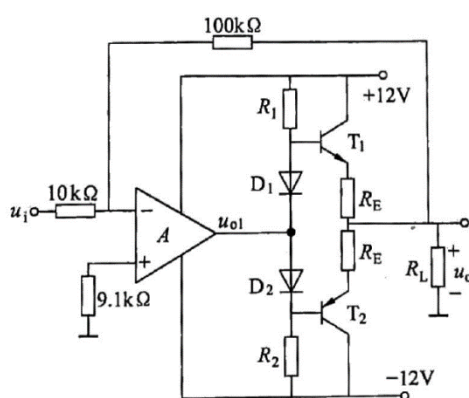
- (1) 画出所示电路的微变等效电路；
- (2) 求所示电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输出电压 u_o ；
- (3) 求输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o 。



2 (10 分)

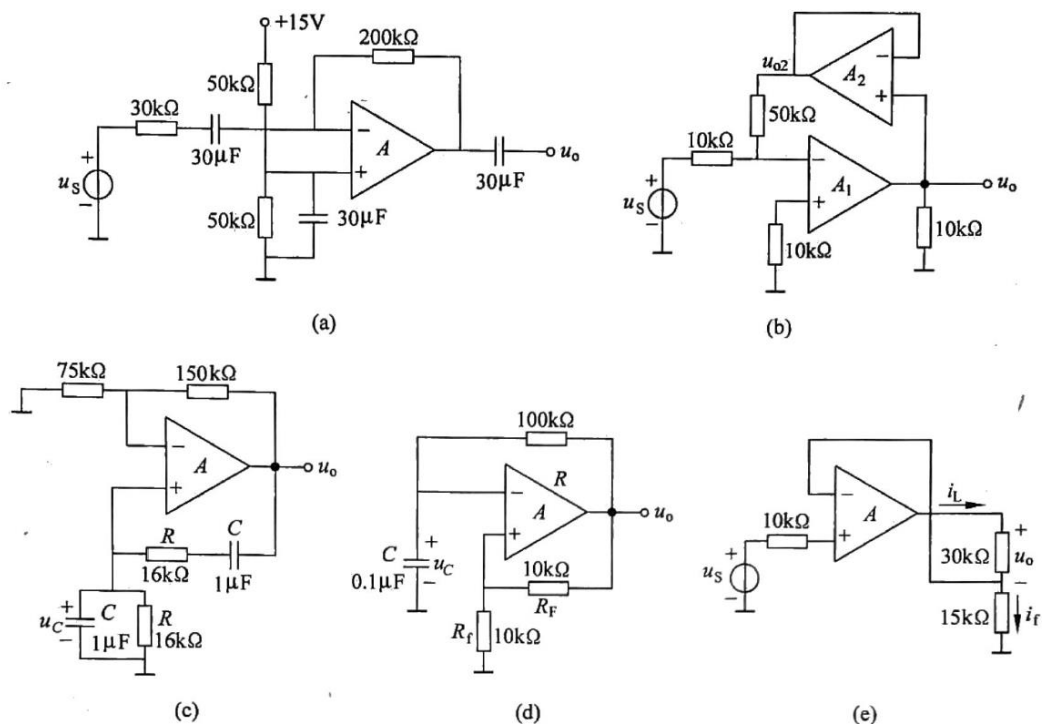
电路如图 所示。已知 $R_L = 48\Omega$, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, 各管静态 $U_{\text{BE}} = 0.7\text{V}$ 。

- (1) 判断电路中反馈的极性和组态；
- (2) 估算该电路的电压放大倍数；
- (3) 估算该电路负载 R_L 上可能获得的最大功率 $P_{L(\text{max})}$ 的值。(估算时假定晶体管 T_1 或 T_2 与电阻 R_E 上的总最小压降为 1.5V)



3 (25 分)

电路如图所示,试判断哪些电路是放大器,哪些电路是振荡器。若是放大电路则计算出其放大倍数,若是振荡器则说明其功能并计算其输出信号的频率。

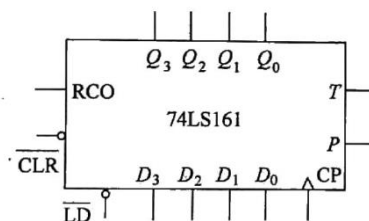


4 (10 分)

74LS161 的功能表如表所示,其简化引脚图如图 所示。试用一片 74LS161 和若干与非门设计一个九进制加法计数器,计数范围 4~12,要求电路可以用按钮手动复位(赋初值 4)。画出连线图。

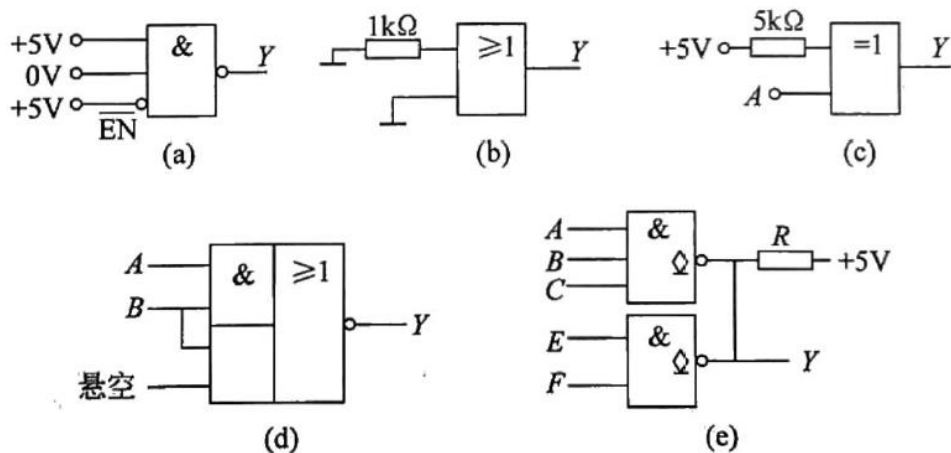
74LS161 的功能表

P	T	$\overline{LD}$	$\overline{CLR}$	CP	功 能
1	1	1	1	↑	计数
×	×	0	1	↑	并行输入
0	1	1	1	×	保持
1	0	1	1	×	保持 ($RCO=0$)
×	×	×	0	×	直接清零



5 (10分)

写出图 所示各 TTL 门电路输出的状态或表示式。



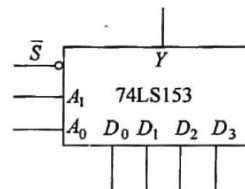
6 (15分)

74LS153(4选1)数据选择器的功能表如表 所示,引脚图如图 所示。

- (1) 用两个四选一多路选择器构成八选一多路选择器,画出连线图;
- (2) 用所构成的八选一多路选择器产生逻辑函数 $Y = \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}BC$, 简单说明设计方法,并画出连线图。

表 A5.6 74LS153 的功能表

选通 $\bar{S}$	地址码		输出 Y
	A_1	A_0	
1	×	×	0
0	0	0	D_0
	0	1	D_1
	1	0	D_2
	1	1	D_3



7 (15分)

列状态转换表,判断图 所示电路是几进制计数器。画状态转换图,并判断该计数器能否自启动,简单说明原因。起始时 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 。

